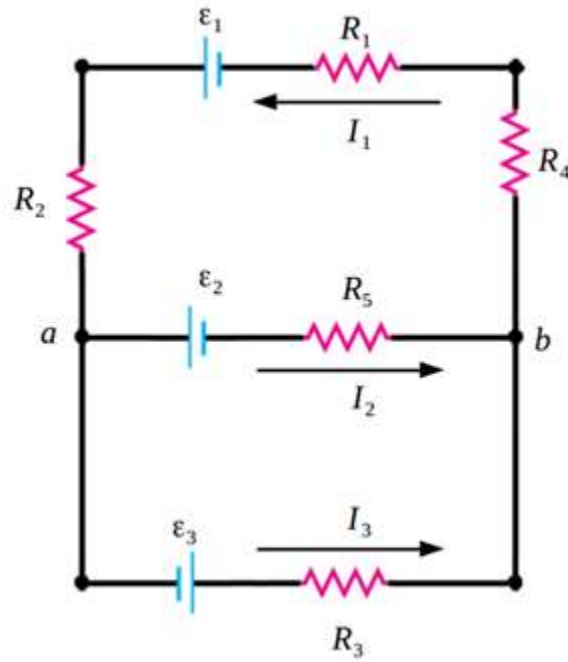


CERTAMEN NORMAL

2. Considere el esquema del circuito de corriente continua de la figura con $R_1 = R_2 = R_3 = 10$ $[\Omega]$, $R_4 = 30$ $[\Omega]$, $R_5 = 20$ $[\Omega]$, $\varepsilon_1 = 2$ $[V]$, $\varepsilon_2 = 12$ $[V]$ y $\varepsilon_3 = 4$ $[V]$, donde los sentidos de las corrientes se indican explícitamente en la figura



- (6 puntos) Aplique las leyes de Kirchhoff y escribas las ecuaciones de los nodos y mallas para el circuito indicado.
- (10 puntos) Resuelva el sistema de ecuaciones para determinar los valores de las corrientes I_1 , I_2 e I_3
- (3 puntos) Calcule la potencia disipada en la resistencia R_5 .

